函数性态与作图 · 列表式讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理　2026-11-09　按七步第 6 步「列表」的写法补全

这一册解决什么

原《讲义 _ 函数性态与作图.pdf》只在例 4.1 画过一次性态列表，其余 7 道题都写成「(6) 分点…列表」一句话。而笔记*函数性态与作图 _ 题型专题.md* 把「列表」列为**给分点**：12 分题必须写全「区间 / y' 符号 / 升降 / y'' 符号 / 凹凸」五行，只画图不给表要扣分。

本册把 **6 道例题 + 2 道限时卷共 8 张列表全部补齐**，全篇按清单式写法组织；所有 y'、y''、驻点、拐点、渐近线与逐区间符号由 `verify_graph_tables.py` 用 sympy 复核后直接生成表格，不是手抄。

1 列表的写法（唯一标准）

(1) 固定五行：x（分点与区间交替） / y' 符号 / y 升降 / y'' 符号 / 凹凸。五行缺一扣分。

(2) 分点四类：f 的无定义点、$f'=0$ 的驻点、f' 不存在的不可导点、$f''=0$ 或 f'' 不存在的拐点候选。**四类合并排序**后逐个写进表头，区间被无定义点切断时必须分段。

(3) 四种记号：$+$、$-$、0、不存在。分点处 y'、y'' 若为无穷大，写「不存在」，不要写 ∞。

(4) 凹凸口径（同济）：$y''>0$ 记「凹」，$y''<0$ 记「凸」。拐点必须左右变号，$f''=0$ 不变号不算（x^4 反例）。

(5) 升降行由 y' 符号直接读：$+\to\nearrow$，$-\to\searrow$；驻点处写「极大 / 极小 + 函数值」，无定义点写「无定义」，拐点写「拐点」。

(6) 作图行不在表里：先画渐近线，再描极值点、拐点、与坐标轴交点，最后按表连线。

可直接抄到考卷的空白模板（按实际分点数增删列）：

x	$(-\infty,a)$	a	(a,b)	b	(b,c)	c	$(c,+\infty)$
y'							
y							
y''							
凹凸							

卷面附了 y',y'' 时

直接从第 4 步进列表，**不要回头重算导数**；省下的时间全部给渐近线两端与列表。2021-22、2023-24、2009-10 三套 Q17 都附了导数。

2 七步到列表的映射（清单）

第 1 步 定义域（**含不可导点**）→ 产生表头的「无定义点 / 边界」列。

第 2 步 奇偶 / 周期 → 只做一半区间，另一半由对称性补；表仍要写全。

第 3 步 渐近线（垂直 / 水平 / 斜，**两端分别求**）→ 作图时的参考线，表中无定义列写「无定义」。

第 4 步 f' → 产生 y' 符号行与升降行、极值列。

第 5 步 f'' → 产生 y'' 符号行与凹凸行、拐点列。

第 6 步 **合并 4、5 的分点写列表** → 本册 8 张表。

第 7 步 作图（标极值点、拐点、交点、渐近线）。

3 渐近线三查（清单）

(a) 垂直：找无定义点 x_0，看单侧 $\lim f = \pm\infty$；**只在一侧发散也要写**（$xe^{1/x}$ 的 $x=0$ 仅右侧）。

(b) 水平：$\lim_{x\to+\infty} f = b$ 与 $\lim_{x\to-\infty} f = b$ **各查一次**；x^2e^{-x} 只有右端有 $y=0$。

(c) 斜：$k = \lim \dfrac{f}{x}$，$b = \lim(f - kx)$，两端各查。有理函数直接做多项式除法读多项式部分（$y = x+1+\frac{1}{x-1} \Rightarrow y = x+1$）。

(d)「无斜」写出理由：$f \sim x^2$ 时 $f/x \to \infty$，判「无水平也无斜」；但垂直渐近线仍可能存在。

4 六道例题 · 完整列表

4.1 例 1 $y = \dfrac{x^2}{x-1}$（卷面附 y', y''）

- 分点：0（极大）、1（无定义）、2（极小）；定义域 $x \neq 1$，非奇非偶。
- 渐近线：垂直 $x=1$（左 $-\infty$ / 右 $+\infty$）；斜 $y = x+1$ 两端；无水平。
- $y'' = \dfrac{2}{(x-1)^3}$ 在定义域内不为零，$x=1$ 不在定义域 $\Rightarrow$ **无拐点**。

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	无定义	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

卡点：无定义点 $x=1$ 把区间切成两段，两侧 y'' 异号但都不在定义域，不能合并成一个凹凸区间。

4.2 例 2 $y = x^2e^{-x}$（两端渐近线不同）

- 分点：0（极小）、$2-\sqrt{2}$ 与 $2+\sqrt{2}$（拐点）、2（极大 $4/e^2$）。
- 渐近线：水平 $y=0$ **仅右端**；$x \to -\infty$ 时 $y \to +\infty$ 且 $y/x \to -\infty$，无斜。
- $y'' = (x^2-4x+2)e^{-x}$ 有**两个**零点，别只写一个。

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,2-\sqrt{2})$	$2-\sqrt{2}$	$(2-\sqrt{2},2)$	2	$(2,2+\sqrt{2})$	$2+\sqrt{2}$	$(2+\sqrt{2},+\infty)$
y'	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
y	↘	极小 0	↗	拐点	↗	极大 $4/e^2$	↘	拐点	↘
y''	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
凹凸	凹	凹	凹	拐点	凸	凸	凸	拐点	凹

4.3 例 3 $y = \dfrac{\ln x}{x}$（定义域只有一侧）

- 分点：0^+（边界）、e（极大 $1/e$）、$e^{3/2}$（拐点）。定义域 $x>0$，左端根本不存在。
- 渐近线：垂直 $x=0$（$x \to 0^+$ 时 $y \to -\infty$）；水平 $y=0$ 右端；无斜。
- $y'' = \dfrac{2\ln x - 3}{x^3}$，与 x 轴交于 $x=1$。

x	0^+	$(0^+,e)$	e	$(e,e^{3/2})$	$e^{3/2}$	$(e^{3/2},+\infty)$
y'	—	$+$	0	$-$	$-$	$-$
y	$-\infty$	↗	极大 $1/e$	↘	拐点	↘
y''	—	$-$	$-$	$-$	0	$+$
凹凸	—	凸	凸	凸	拐点	凹

4.4 例 4 $y=\dfrac{x}{x^2-1}$（无驻点但有拐点）

- 分点：-1、1（无定义）、0（拐点 $(0,0)$）；奇函数。
- 渐近线：垂直 $x=\pm1$；水平 $y=0$ 两端；无斜。
- $y'=-\dfrac{x^2+1}{(x^2-1)^2}<0$ 恒负，**三个区间各自递减、无极值**；y'' 在 $x=\pm1$ 处也变号，但这两点不在定义域。

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$-$	不存在	$-$	$-$	$-$	不存在	$-$
y	$\searrow$	无定义	$\searrow$	拐点 $(0,0)$	$\searrow$	无定义	$\searrow$
y''	$-$	不存在	$+$	0	$-$	不存在	$+$
凹凸	凸	——	凹	拐点	凸	——	凹

4.5 例 5 $y=x+\dfrac{1}{x}$（斜渐近线 + 极值）

- 分点：-1（极大 -2）、0（无定义）、1（极小 2）；奇函数。
- 渐近线：垂直 $x=0$；斜 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$）；无水平。
- $y''=2/x^3$ 在定义域内不为零，**无拐点**；$x<0$ 凸、$x>0$ 凹。

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	$\nearrow$	极大 -2	$\searrow$	无定义	$\searrow$	极小 2	$\nearrow$
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

4.6 例 6 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$（有理函数的多项式部分）

- 分点：$-\sqrt{3}$、0、$\sqrt{3}$（**三个拐点**）；奇函数。
- 渐近线：$y=x-\dfrac{x}{x^2+1}\Rightarrow$ 斜 $y=x$ 两端；无垂直无水平。
- $y'=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$，$x=0$ 处 $y'=0$ 但**不变号，不是极值**，全区间递增。

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},0)$	0	$(0,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$+$	$+$	$+$	0	$+$	$+$	$+$
y	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	非极值（拐点）	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$
y''	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
凹凸	凹	拐点	凸	拐点	凹	拐点	凸

5 限时卷两题 · 标准列表答案（30 分钟 / 24 分）

5.1 L1 $y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}=x-3+\dfrac{4}{x+1}$

- 分点：-3（极大 -8）、-1（无定义）、1（极小 0）。
- 渐近线：垂直 $x=-1$；斜 $y=x-3$ 两端；无水平。$y''=8/(x+1)^3$ 无零点，**无拐点**。
- 作图：先画 $x=-1$ 与 $y=x-3$，标 $(-3,-8)$、$(1,0)$、与 y 轴交点 $(0,1)$。

x	$(-\infty,-3)$	-3	$(-3,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 -8	↘	无定义	↘	极小 0	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

5.2 L2 $y = xe^{-x^2/2}$

- 分点：$-\sqrt{3}, -1, 0, 1, \sqrt{3}$；奇函数，**三个拐点**。
- 渐近线：水平 $y = 0$ **两端**；$y/x = e^{-x^2/2} \to 0$，无斜。
- 极值：$x = -1$ 极小 $-e^{-1/2}$、$x = 1$ 极大 $e^{-1/2}$。
- 作图：标原点、两极值点、三拐点与两端水平渐近线。

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
y	↘	拐点	↘	极小	↗	拐点	↗	极大	↘	拐点	↘
y''	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
凹凸	凸	拐点	凹	凹	凹	拐点	凸	凸	凸	拐点	凹

验收线

两题合计 $\geq 18/24$ 且**两题列表各不少于 5 行**为达标。未达标按错因回炉：漏一端渐近线 → 例 2；把 $x = -1$ 当拐点 → L1；漏不可导点 → 笔记 §0 第 5 条。

6 四套真题 Q17 速查（列表式）

卷 / 分值	函数	渐近线（两端都查）	关键点
2021-22 p2 / 12 分	$x^2 - 2x + \frac{2}{x-1}$	垂直 $x = 1$；**无水平无斜**（$y/x \to \infty$）	极小 $x = 2, y = 2$；拐点 $x = 1 - \sqrt[3]{2}$；附 y', y''
2022-23 p3 / 12 分	$\sqrt[3]{\frac{x}{x-1}}$	垂直 $x = 1$；水平 $y = 1$ 两端	**无驻点**；$x = 0$ 是竖直切线 / 不可导点
2023-24 p4 / 10 分	$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^4$	垂直 $x = 1$；水平 $y = 1$ 两端	附 y', y''；同卷 Q16 分段可导求 a, b
2009-10 p2 / 12 分	$xe^{1/x}$	垂直 $x = 0$ **仅右侧**；斜 $y = x + 1$ 两端	驻点 $x = 1$；$x = 0$ 不可导

四卷共通的列表分点规则：先列无定义点，再列驻点，最后列拐点候选；2022-23 的 $x = 0$ 属于「不可导点」，必须单列且**不能当驻点**。

7 十二条高频错误（清单）

1. 渐近线只算 $x \to +\infty$ 一端；
2. 二次增长硬凑斜渐近线（$f/x \to \infty$ 时应判「无斜」）；
3. 把函数值当成左右极限；
4. 只找 $f' = 0$，漏 f' 不存在的点；
5. 把竖直切线当驻点；
6. $f'' = 0$ 直接判拐点（须左右变号，x^4 反例）；
7. 漏 f'' 不存在的拐点候选；

8. 区间被无定义点切断却没分段列表；
9. 列表少于 5 行或缺 y'' 符号行；
10. 卷面给了 y', y'' 还回头重算；
11. 图不标渐近线与坐标轴交点；
12. 两端凹凸性不同却合并成一个区间。

错因到回炉：漏一端渐近线 → 例 2、例 3；不可导点漏列 → 例 4、2022-23 Q17；列表写不全 → 按 §1 空白模板抄例 1 一遍；极值拐点混淆 → 例 6（$y'=0$ 但非极值）；时间超 25 分钟 → 只做例 1（附导数），练「从第 4 步开始」。

8 验收清单（闭卷打勾）

- ☐ 能默出七步，并说出第 6 步列表的固定五行；
- ☐ 两道题不看答案写全七步，列表各 ≥ 5 行；
- ☐ 渐近线两端都查，「无斜」写出 $f/x \to \infty$ 的理由；
- ☐ 不可导点在第 1 步单列，且没当驻点；
- ☐ 能默出四套 Q17 的渐近线结论；
- ☐ 单题 ≤ 25 分钟，两题合计 $\geq 18/24$。

配套：函数性态与作图 _ 题型专题.md（默写卡 / 错因回炉）、D-5_ 作图七步与导数保温.md（真题答案骨架）、讲义 _ 函数性态与作图.pdf（题面与限时卷原件）、讲义 _ 薄弱点定向加练 _11-09.pdf 的 M1 模块（作图 14 题）。七步权威出处为学习进度与复习方案.md §5-D。